abs-id = 71

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le double du carré de x est :

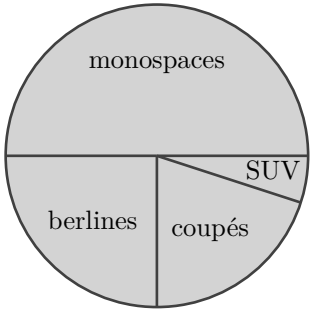
- ☐ **a.** $(2x)^2$
- ☐ **b.** $4x^2$
- ☐ **c.** $2x^2$
- ☐ **d.** $2x$

Question 1.2

Les ventes de voitures chez un concessionnaire sont représentées par le diagramme circulaire ci-contre.

La proportion des coupés dans les ventes du concessionnaire vaut :

- ☐ **a.** 20 %
- ☐ **b.** 25 %
- ☐ **c.** 5 %
- ☐ **d.** 30 %



Question 1.3

L'équation $x^2 = 9$ admet pour solutions :

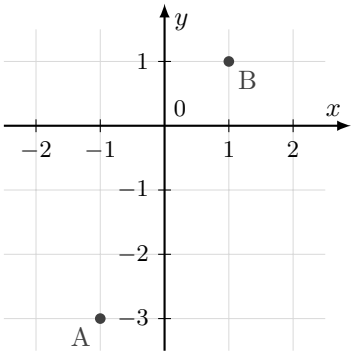
- ☐ **a.** 81
- ☐ **b.** 9 et -9
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 3 et -3

Question 1.4

On considère les points A et B dans le repère ci-contre.

L'équation réduite de la droite (AB) est :

- ☐ **a.** $y = 2x + 4$
- ☐ **b.** $y = 2x - 4$
- ☐ **c.** $y = 2x - 1$
- ☐ **d.** $y = 4x - 2$



Question 1.5

On considère le nombre $A = \sqrt{9^4}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 9$
- ☐ **b.** $A = 81$
- ☐ **c.** $A = 36$
- ☐ **d.** $A = 6$

Question 1.6

La formule

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

donne l'énergie cinétique E_c d'un objet de masse m se déplaçant à la vitesse v. L'expression de la vitesse est :

- ☐ **a.** $v = \dfrac{E_c}{2m}$
- ☐ **b.** $v = \sqrt{\dfrac{E_c}{2m}}$
- ☐ **c.** $v = \dfrac{2E_c}{m}$
- ☐ **d.** $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$

Question 1.7

Le prix normal d'une paire de chaussures est de 150 €.
En promotion, elle est soldée à 120 €.
Combien vaut la réduction qui lui a été appliquée ?

- ☐ **a.** 10 %
- ☐ **b.** 15 %
- ☐ **c.** 20 %
- ☐ **d.** 25 %

Question 1.8

Le nombre de solutions réelles de l'équation $(x^2 + 1)(3 - 5x) = 0$ est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** une infinité

Question 1.9

Le prix d'une matière première augmente de 10 %, deux mois de suite.
L'augmentation globale, sur les deux mois, est de :

- ☐ **a.** 20 %
- ☐ **b.** 25 %
- ☐ **c.** 11 %
- ☐ **d.** 21 %

Question 1.10

L'ensemble des solutions réelles de $3x + 1 > 4 - x$ est :

- ☐ **a.** $\left]\dfrac{3}{4}, +\infty\right[$
- ☐ **b.** $\left]\dfrac{4}{3}, +\infty\right[$
- ☐ **c.** $\left]-\infty, \dfrac{3}{4}\right[$
- ☐ **d.** $\varnothing$

Question 1.11

La fraction $\dfrac{12 \times 50}{30^2}$ s'écrit sous forme irréductible :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** $\dfrac{600}{900}$
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** $\dfrac{2}{3}$

Question 1.12

Le point d'abscisse 2 sur la courbe d'équation $y = x^2$ a pour coordonnées :

- ☐ **a.** $(2\,;4)$
- ☐ **b.** $(\sqrt{2}\,;2)$
- ☐ **c.** $(4\,;2)$
- ☐ **d.** $(2\,;\sqrt{2})$